

Übungsaufgaben

Aufgabe 2 (Gram-Schmidt Verfahren)

Sei V ein Vektorraum und seien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V$ Vektoren. Auf die Vektoren $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ wird das Gram-Schmidt Verfahren angewendet um die Vektoren $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ zu erhalten. Beantworte die folgenden Aussagen.

1. Nehme an, dass $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ linear unabhängig sind und $\mathbf{v}_3 \in \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Wie sieht der Vektor $\mathbf{u}_3$ aus?
2. Wie sehen die Vektoren nach der Anwendung des Gram-Schmidt Verfahrens aus, wenn die Menge $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ bereits orthogonal ist?

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

1. Nach Skriptseite 110 erhalten wir:

$$\begin{aligned}u_1 &:= v_1 \\u_2 &:= v_2 - \frac{\langle u_1, v_2 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 = v_2 - \frac{\langle v_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1\end{aligned}$$

Es gilt $\text{span}\{v_1, v_2\} = \text{span}\{u_1, u_2\}$.

Aus der Definition von u_1, u_2 folgt:

- $u_1, u_2 \in \text{span}\{v_1, v_2\} \Rightarrow \text{span}\{u_1, u_2\} \subseteq \text{span}\{v_1, v_2\}$
- ebenso folgt $v_1 \in \text{span}\{u_1, u_2\}$, da $u_1 = v_1$

$$\begin{aligned}v_2 &= u_2 + \underbrace{\frac{\langle u_1, v_2 \rangle}{\|u_1\|^2}}_{\in \mathbb{R}} u_1 \in \text{span}\{u_1, u_2\} \\&\Rightarrow \text{span}\{v_1, v_2\} \subseteq \text{span}\{u_1, u_2\} \\&\Rightarrow \text{span}\{v_1, v_2\} = \text{span}\{u_1, u_2\}\end{aligned}$$

- Also gilt: $v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2\} = \text{span}\{u_1, u_2\}$
- $\Rightarrow \exists a, b \in \mathbb{R} : v_3 = au_1 + bu_2$
- Und nach dem Gram-Schmidt Verfahren gilt:

$$\begin{aligned}u_3 &= v_3 - \frac{\langle u_1, v_3 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 - \frac{\langle u_2, v_3 \rangle}{\|u_2\|^2} u_2 \\&= au_1 + bu_2 - \frac{\langle u_1, au_1 + bu_2 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 - \frac{\langle u_2, au_1 + bu_2 \rangle}{\|u_2\|^2} u_2 \\&= au_1 + bu_2 - \frac{a\langle u_1, u_1 \rangle + \overbrace{b\langle u_1, u_2 \rangle}^{:=0}}{\|u_1\|^2} u_1 - \frac{a\overbrace{\langle u_2, u_1 \rangle}^{:=0} + b\langle u_2, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} u_2 \\&= au_1 + bu_2 - \frac{a\|u_1\|^2}{\|u_1\|^2} u_1 - \frac{b\|u_2\|^2}{\|u_2\|^2} u_2 \\&= au_1 + bu_2 - au_1 - bu_2 \\&= 0 \\&\Rightarrow u_3 = 0\end{aligned}$$

2. Nach Skriptseite 110 erhalten wir:

$$u_1 := v_1$$

$$u_2 := v_2 - \frac{\langle u_1, v_2 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 = v_2, \quad \text{da } \langle u_1, v_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle = 0$$

$$u_3 := v_3 - \frac{\langle u_1, v_3 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 - \frac{\langle u_2, v_3 \rangle}{\|u_2\|^2} u_2 = v_3$$

$$\text{da } \langle u_1, v_3 \rangle = \langle u_2, v_3 \rangle = \langle v_1, v_3 \rangle = \langle v_2, v_3 \rangle = 0$$

$$\Rightarrow u_1 = v_1, u_2 = v_2, u_3 = v_3$$